

온톨로지 MCP 확장안

3사 MES 지식그래프(약 28.6만 트리플)를 MCP 서버로 감싸면, 지금은 hisense /impact 한 화면에서만 쓰는 온톨로지를 Claude가 도구로 직접 불러 쓸 수 있다. 무엇이 효과적인지, 어떤 선을 지켜야 하는지, 어떤 순서로 붙일지 정리한다.

문서	작성	상위 문서	상태
TX-ONT-MCP r1.2	2026-09-23 · 텔롬엑스 (r1.1·r1.2 같은 날)	TX-ONT-DESIGN r1.1 · Onto-Ask r1.0	M1·M2 가동 — M3 대기

R1.2 개정 요약

M2 완료. 로트 역추적·거래처 360·데이터 공백 도구와 자연어 질문 처리율 KPI를 붙였다(도구 10종). 새 질의는 3사 MES DB 직접 집계와 대조한 뒤에만 열었고, 그 대조가 naturefood 출하 누락 결함을 잡았다. 결과는 §08에 있다.

r1.1 — §06 결정 5건을 전부 기본안으로 확정하고 M1을 구현했다. 서버는 hisense 레포 `scripts/ontology/mcp/server.php`, 이 서버의 Claude Code에 `tx-ontology` 로 등록돼 연결 상태다. 구현하면서 `material_reach` 질의가 출하 건수까지 수주로 세던 결함을 찾아 고쳤다. 결과와 실측은 §07에 있다.

목차

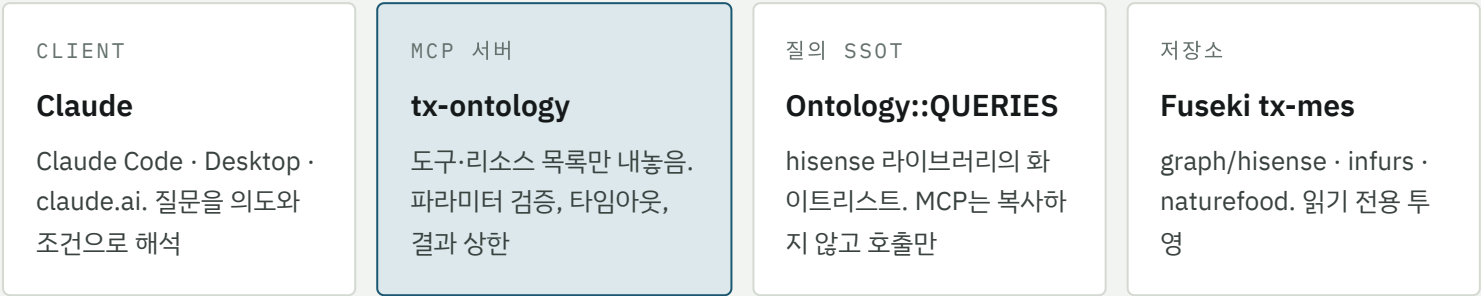
§1	왜 MCP인가	§2	도구 카탈로그
§3	효과가 큰 활용 6가지	§4	지켜야 할 선
§5	단계별 도입	§6	결정 기록
§7	M1 구현 결과	§8	M2 구현 결과

왜 MCP인가

적재는 끝났지만 쓰는 곳이 적다. Fuseki `tx-mes` 데이터셋에 hisense·infurs·naturefood 세 그래프가 매시간(:25/:40/:55) 갱신되는데, 그래프를 읽는 화면은 hisense 영향분석 하나뿐이다. infurs 180,337 트리플과 naturefood 87,672 트리플은 쌓이기만 하고 읽히지 않는다.

지금의 막힘	MCP가 바꾸는 것
새 질문마다 화면을 개발해야 함	검증된 질의를 도구 로 한 번만 노출하면 Claude가 질문에 맞게 골라 호출
Onto-Ask 향후 계획 1번 — 자연어를 그래프 질의에 직접 연결하지 못함	Claude가 질문 해석기 역할을 맡고, 서버는 화이트리스트만 실행
LLM 크레딧 부족(D6) — hisense 자연어 검색·OCR Vision 경로가 실운영에서 검증되지 못함	LLM 비용이 사용자 쪽 Claude 구독으로 넘어감. MES 서버에 API 키가 필요 없음
3사 데이터를 한 번에 볼 수단이 없음	<code>site</code> 파라미터 하나로 같은 도구가 세 그래프에 동작(재사용 판정 §11.2에서 이미 실측)
MES 데이터와 메일·일정·PMS가 따로 놓	Gmail·Calendar·PMS 등 다른 MCP와 한 대화 안에서 조합

구조



쓰기(Action)는 이 경로를 타지 않는다. 쓰기 도구를 붙이게 되면 기존 MES 엔드포인트를 호출한다 (§04).

설계 원칙과의 대응

MCP는 새 원칙을 만들지 않는다. 설계서가 이미 정한 세 원칙이 그대로 MCP의 구성 요소가 된다. **검증된 질의만 실행**은 도구 목록이 되고, **MES DB가 원본**, **그래프는 읽기 투영**은 읽기 전용 서버가 되며, **쓰기는 MES 엔드포인트로만**은 확인 절차가 붙은 별도 도구가 된다.

도구 카탈로그

모든 도구는 `site` (hisense · infurs · naturefood)를 받고, 응답에 **데이터 기준 시각** (`out/status.json`)을 붙인다. 그래프는 매시간 찍는 스냅샷이므로, 기준 시각이 없으면 옛 수치를 최신으로 읽게 된다.

추적 도구

도구	근거 자산	답하는 질문	상태
impact_by_material	<code>impact_by_material</code> · <code>material_reach</code>	이 자재 입고가 늦으면 어느 수주·수요기관이 밀리나	M1 구현
order_remaining	<code>shipped_by_line</code> · <code>all_line_qty</code> (원장 기준 <code>tx:shippedQty</code>)	이 수주 아직 몇 개 남았나	M1 구현
trace_lot	<code>producedBy</code> · <code>shipsLot</code> 관계	이 로트는 어느 작업지시에서 나와 어디로 출하됐나	M2 구현 hisense만
partner_360	infurs 병합 거래처 9,707개 · <code>tx:bizNo</code>	이 거래처의 수주·출하·미납 이력	M2 구현

품질 점검 도구

도구	근거 자산	답하는 질문	상태
run_invariants	사이트별 <code>check.php</code> (29 / 36 / 26항목 — hisense · infurs · naturefood, 2026-09-23 실측)	지금 그래프와 원장이 맞나, 어떤 경고가 있나	M1 구현
doc_vs_ledger	<code>Impact::verify_cli()</code> · <code>_reconcile()</code>	문서랑 실제 출고가 다른 수주가 있나 (Onto-Ask “개발 목표”)	M1 구현 hisense만
data_gaps	infurs 적재 부산물	BOM 없는 수주품목, 도면·사진 없는 품목, 적재 결함 목록 (단가 불일치 16건은 F1에서 제품 마스터가 폐지돼 대상에서 빠짐)	M2 구현

이름 해소 도구

도구	동작	규칙
resolve_entity	현장에서 부르는 이름(품목·거래처)을 받아 IRI 후보를 돌려줌. <code>tx:aliasName</code> · 공백 정규화 사용	후보가 둘 이상이면 Claude가 고르지 않고 사용자에게 묻는다 . infurs에는 “개별화물”이라는 이름의 서로 다른 사업체가 14곳 있다. M1 구현

리소스 (읽기 자료)

- `schema://mes-core` — `mes-core.ttl` (클래스 16 · 관계 20). hisense 레포 원본을 그대로 읽는다(복사본 금지).
- `terms://tx-ont-terms` — 확정된 용어 대조표 r1.1. 화면 라벨과 온톨로지 어휘의 대응.
- `pitfalls://{site}` — 사이트별 함정. `item_id` 공간이 hisense와 infurs에서 반대, 출하 원장 키가 다름, hisense 취소분 `status=9`.
- `status://{site}` — 마지막 적재 시각, 트리플 수, 마지막 점검 결과.

§ 03

효과가 큰 활용 6가지

납기 위험 대응

즉시 가능

hisense
impact · Gmail

자재 지연 한 건에서 연락 초안까지 한 대화로 끝낸다. 영향받는 수주를 찾고, 연락 대상은 발주기관(조달청)이 아니라 **수요기관**으로 잡는다. 이 구분은 Phase 3에서 온톨로지에 이미 들어가 있다.

“알루미늄 프레임 입고가 1주 밀리면 영향 수주량 수요기관 정리하고 연락 메일 초안 써줘”

자연어 질의

즉시 가능

3사 공통
Onto-Ask 연결

Onto-Ask의 해석 단계를 Claude가 맡는다. 규칙 파서가 못 잡던 질문도 도구 선택으로 처리되고, 답에는 어떤 도구를 어떤 조건으로 불렀는지가 남는다. 기술개요서의 “**자연어 질문 처리율**” KPI를 도구 호출 로그로 썰 수 있다.

“이 수주 몇 개 남았어?” → `order_remaining(site=hisense, order_no=...)`

데이터 정합성 점검

즉시 가능

3사
check · verify

매일 돌던 검산 결과를 사람이 로그로 찾아볼 필요가 없어진다. 경고가 난 지점을 Claude가 원인 후보와 함께 설명한다. 취소분 함정처럼 잘못된 결론으로 가기 쉬운 경우는 `pitfalls` 리소스가 막는다.

“3사 점검 돌려서 실패·경고만 요약해줘”

거래처 360

선결 조건

infurs
partner_360

28,056행을 9,707개로 병합한 결과를 드디어 쓰게 된다. 같은 사업자번호 아래 지점·부서가 섞여 있으므로 `tx:bizNo` 로 법인 단위와 지점 단위를 나눠 보여준다.

선결 infurs `login.php` 평문 admin 비밀번호(D7) — 원격 공개 전에 해결

로트 역추적

M2 구현

hisense
trace_lot

품질 문제가 생겼을 때 로트에서 작업지시와 출하처까지 거슬러 올라간다. `t_lot`에 작업지시 컬럼이 없어 원장(production_in)에서 역추적한다는 점이 그래프에 이미 반영돼 있다.

“로트 L-... 어디로 나갔어? 같은 작업지시로 나온 로트도”

보고서 자동화

즉시 가능

3사 · PMS
OPS-2026-01

3사 점검 결과, 미납 잔량, 데이터 공백과 PMS 진척을 한 번에 모아 주간보고를 쓴다. 수치는 모두 도구 응답에서 오므로 지어낸 숫자가 섞이지 않는다.

“이번 주 온톨로지 운영 주간보고 써서 PMS에 올려줘”

§ 04

지켜야 할 선

G1 SPARQL 원문 도구는 기본으로 두지 않는다

AI가 질의를 직접 만들지 않는다는 Onto-Ask 원칙을 스스로 깨게 된다. 필요하면 관리자 전용으로만 두고 읽기 전용, LIMIT, 타임아웃을 강제한다.

G2 Fuseki 메모리 한도를 지킨다

moai-fuseki 컨테이너는 1GB 제한이다. 도구마다 타임아웃(현재 라이브러리 1.5초)과 결과 행 상한을 둔다. 컨테이너 안에서 JVM을 따로 띄우는 검증은 금지(과거 스래싱 사례).

G3 모든 응답에 데이터 기준 시각을 넣는다

`/impact`의 “데이터 기준 hh:mm” 칩과 같은 이유다. 2시간 30분을 넘기면 응답에 경고를 붙인다.

G4 모호하면 고르지 않는다

이름 해소 후보가 여럿이면 목록을 돌려주고 사용자 선택을 기다린다. 동명이인 거래처에 잘못 붙은 답은 납기 연락 대상을 틀리게 만든다.

G5 쓰기는 MES 엔드포인트로만, 사람 확인 후에만

불변식을 우회하는 쓰기 경로를 만들지 않는다. 작업지시 생성은 `Order::pipeline_action` 재사용 원칙 그대로.

단계별 도입

순서가 중요하다. 외부 공개가 없는 단계부터 시작하면 보안 선결 조건 없이 효과를 먼저 확인할 수 있다.

단계	내용	사용처	선결 조건
M1 ✓	stdio MCP 서버 · 읽기 전용 도구 5~6개(impact · remaining · invariants · doc_vs_ledger · resolve_entity) + 리소스 4종	lt-server의 Claude Code	없음
M2 ✓	도구 호출 로그 적재 → “자연어 질문 처리율” KPI 산출. trace_lot · partner_360 · data_gaps 질의 추가	동일	신규 질의는 check로 검산 후 화이트리스트 등록
M3	HTTPS 원격 MCP로 전환(Streamable HTTP) · 사이트별 권한	claude.ai · Desktop	OAuth/토큰 인증 · D7 해결
M4	확인 절차가 붙은 쓰기 도구(예: 배송지시 발행 요청) — MES 엔드 포인트 호출	현장 관리자	도구별 불변식 확인 · 사용자 결정

서버 환경 제약

lt-server는 아웃바운드가 화이트리스트로 막혀 있다. MCP SDK는 npm 역터널(Verdaccio)로 Node SDK를 받거나, SDK 없이 stdio JSON-RPC를 직접 구현하는 두 길이 있다. 어느 쪽이든 질의 본문은 MCP 서버에 두지 않고 hisense `Ontology::QUERIES` 를 호출한다. 3사 공용 화이트리스트를 한 곳에 두는 것은 `mes-core.tt1` 을 hisense 레포에 두는 것과 같은 원칙이다.

결정 기록

번호	질문	선택지	결정 (2026-09-23)
M-1	구현 방식	가) Node SDK(역터널) · 나) SDK 없이 PHP stdio 직접 구현	나) 기본안 채택 — 질의 SSOT가 PHP에 있어 호출 경로가 가장 짧다

번호	질문	선택지	결정 (2026-09-23)
M-2	SPARQL 원문 도구	가) 두지 않음 · 나) 관리자 전용 · 다) 전체 허용	가) 기본안 채택 — 필요해지면 나)
M-3	원격 공개 범위	가) 내부(Claude Code)만 · 나) 텔롬엑스 직원 · 다) 고객사 담당자까지	가) 기본안 채택 — M1~M2 동안
M-4	쓰기 도구 도입 여부	가) 읽기 전용 유지 · 나) M4에서 도구별로 도입	가) 기본안 채택 — 읽기 효과 확인 후 재판단
M-5	caren 데이터셋 포함	가) 별도 MCP · 나) 같은 서버의 별도 도구군	가) 기본안 채택 — 도메인과 어휘가 다르다(tx: 코어 미사용)

§ 07

M1 구현 결과

서버는 PHP 파일 하나다(SDK 없음, 약 500줄). **SPARQL은 한 줄도 들어 있지 않다** — 모든 질의는 hisense `Ontology::QUERIES` 를 이름으로 부른다. 그래서 라이브러리가 그래프 이름을 인자로 받도록 고쳤다. 화면은 인자 없이 부르므로 종전대로 hisense 그래프를 본다.

구성	위치 (HISENSE 레포 <code>C1DE45E</code>)
서버	<code>scripts/ontology/mcp/server.php</code> — stdio JSON-RPC, 프로토콜 2025-06-18 · 03-26 · 2024-11-05
함정 리소스	<code>scripts/ontology/mcp/pitfalls/{hisense,infurs,naturefood,common}.md</code> — 실측으로 확인한 것만
자체 시험	<code>scripts/ontology/mcp/selftest.php</code> — 서버를 실제 프로세스로 띄워 28항목
질의 추가	<code>resolve_name</code> (품목·거래처 한정, <code>tx:aliasName</code> ·사업자번호 포함, 공백 제거 비교)
등록	<code>claude mcp add --scope user tx-ontology -- php .../mcp/server.php</code> → ✓ Connected

검증 — 적재 점검값과 대조

항목	HISENSE	INFURS	NATUREFOOD
<code>order_remaining</code> 수주라인	23	13	25
실출고 합계 = check.php 원장 대조값	183 = 183	72 = 72	23,002 = 23,002
<code>run_invariants</code> OK · WARN · FAIL	27 · 2 · 0	32 · 4 · 0	26 · 0 · 0
<code>run_invariants</code> 소요	0.3초	1.0초	0.4초

TelomX · 온톨로지 MCP 확장안 TX-ONT-MCP r1.2 · 7/10

항목	HISENSE	INFURS	NATUREFOOD
doc_vs_ledger	23라인 전건 일치	미지원 안내를 돌려준다(검산은 hisense만)	

경계 시험도 함께 돈다. 허용 밖 사이트·없는 도구·임의 리소스 URI(`file:///etc/passwd`)는 거절되고, 질의문을 끼워 넣으려는 문자열은 리터럴로만 들어가 후보 0건이 된다. 도구 인자 어디에도 SPARQL을 받는 칸이 없다는 것까지 시험 항목이다(G1).

구현 중 찾은 결함 - MATERIAL_REACH

자재 요약 질의가 **출하 건수까지 수주로 썼다**. `tx:hasLine` · `tx:ofItem` 은 출하 (Shipment—hasLine→ShipmentLine)도 쓰는 관계인데 클래스를 못 박지 않았기 때문이다. hisense ITM-0086에서 수주는 2건인데 8건(수주 2 + 출하 6)으로 나왔다. `/impact` 화면은 이 질의를 쓰지 않아 드러나지 않았고, MCP가 처음 이 값을 사람에게 보여 주는 소비자가 되면서 나왔다. `tx:Order` · `tx:OrderLine` 으로 못 박아 고쳤고, 자체 시험에 “ITM-0086 = 라인 5 · 수주 2”를 넣었다.

설계에서 달라진 점

- **타임아웃 5초**. 라이브러리 기본 1.5초는 기다리지 않고 물러나야 하는 화면용이다. 사람이 답을 기다리는 MCP에는 5초를 준다(`FUSEKI_TIMEOUT_SEC` 로 조정). 실측 최장은 infurs 이름 해소 0.4초다.
- **행 상한 200**(도구 응답), 이름 해소 질의는 **80행**에서 잘리고 `truncated` 로 알린다. infurs “개별화물”은 여기에 걸린다 — 더 구체적인 이름이나 사업자번호로 다시 찾게 한다.
- **freshness를 응답 맨 앞에 둔다**. `data_at` · `age_min` · `stale` (150분 초과). stale이면 “최신이 라고 말하지 말라”는 문장이 함께 간다.
- 이름 해소는 정확히 같은 이름을 앞으로 올리되, **정확히 같은 후보가 여럿이어도 고르지 않는다**. infurs “충청남도 교육청”은 사업자번호가 있는 객체와 없는 객체 2개가 정확히 일치한다.

M1 다음 단계는 §08 M2에서 진행했다.

§ 08

M2 구현 결과

도구를 5종 더해 10종이 됐다. 새 질의 11개는 모두 `Ontology::QUERIES` 에 넣었고, **도구로 열기 전에 3사 MES DB 직접 집계와 대조했다**. 대조 스크립트는 도구가 부르는 바로 그 질의로 그래프를 읽고, DB 쪽은 적재기를 거치지 않고 원천 테이블에서 센다. 비슷한 SPARQL을 검산용으로 따로 쓰면 도구를 검증하지 못하기 때문이다.

도구	질의 (QUERIES)	DB 대조 (MCP/CROSSCHECK.PHP)
trace_lot	lot_meta · lot_shipments · lot_siblings · lot_search	hisense 로트 180개 전건 — 작업지시·포장·출하 번호 집합이 원장과 일치
partner_360	partner_meta · partner_orders · partner_shipments · partner_same_biz	3사 수주에 연결된 거래처 전부(4 · 9 · 7곳) — 라인 수·수량·실출고 일치. infurs 법인 20개 그룹 크기 일치
data_gaps	gap_ordered_without_bom · gap_item_documents + 적재 결함 목록	BOM 없는 수주품목 10 · 8 · 5개 일치. infurs 품목 687개 전건 도면·사진 수 일치(도면 없음 126 · 사진 없음 324)
log_unanswered	—	도구로 못 푼 MES 질문을 KPI 분모에 넣는 기록
n1_kpi	—	호출 로그에서 처리율 계산(mcp/kpi.php)

대조가 잡은 결함 — NATUREFOOD 출하 누락

첫 대조에서 naturefood 거래처 한 곳의 출하가 **실제 6건 중 2건만** 나왔다. 지시서 없이 나간 옛 출하 10건에는 출하번호(tx:shipmentNo)가 없고 라벨(“출하 506”)만 있는데, 질의가 번호를 필수 패턴으로 요구해 조용히 빠졌다. 번호가 없으면 라벨로 대신하게 고쳤고, 같은 모양인 로트 출하 질의도 함께 고쳤다. **번호·라벨 같은 표시 속성은 필수 패턴에 두지 않는다**를 규칙으로 README에 남겼다.

개인 연락처는 대화로 내보내지 않는다

infurs 거래처 객체에는 담당자 이름·전화·이메일·대표자명이 적재돼 있다. MCP 응답은 대화에 그대로 실리므로 partner_meta 질의가 이 속성을 **아예 고르지 않는다**. 대조 스크립트가 3사 각 40개 거래처로 누출이 없는지 매일 확인한다. 거래처 360에 필요한 것은 법인·지점 구분과 이력이다.

자연어 질문 처리율 KPI

MCP 서버에는 질문이 아니라 도구 호출이 들어온다. 그래서 답하는 도구마다 선택 인자 question (질문 원문)을 두고, 호출마다 결과 분류와 함께 out/mcp-calls.json1 에 남긴다.

항목	정의
질문	한 세션 안에서 같은 question 문장으로 들어온 호출 묶음
처리	그 묶음에 답(answered)이나 “해당 없음” 답(empty)이 하나라도 있음. 후보만 주고(ambiguous) 사용자가 고른 뒤 다시 불러 답하면 처리다
미처리 사유	도구 없음(log_unanswered) > 그 사이트엔 없는 데이터(unsupported) > 후보만 주고 끝남 > 오류
한계	도구를 한 번도 안 부르고 끝난 질문은 log_unanswered 로만 잡힌다 — 질문 수는 하한 이다. question 없는 호출은 따로 센다

TelomX · 온톨로지 MCP 확장안 TX-ONT-MCP r1.2 · 9/10

자체 시험이 질문 5개(처리 2 · 도구 없음 1 · 미지원 1 · 오류 1)를 흘려 처리율 0.4가 나오는지 확인한다. 시험 호출은 임시 로그로 가서 실제 KPI를 오염시키지 않는다. 로그에는 거래처 이름 같은 질문 원문이 들어가므로 소유자만 읽을 수 있게(0600) 만들고, git과 웹에서 제외된 `out/`에 둔다.

운영

- **검산 cron** — `crosscheck.cron.sh` 매일 06:58. 3사 재적재(:25 · :40 · :55)가 끝난 직후라 그래프와 DB의 시차가 가장 작다. 결과는 `out/crosscheck.json`과 `status://{site}` 리소스에 실린다. 소요 4초.
- **자체 시험** — 46항목(M1 28 → M2 46).
- **원칙 추가** — 새 질의는 `QUERIES`에 넣고 `crosscheck.php`에 DB 대조를 더해 통과한 뒤에만 도구로 연다.

다음 — M3

- 원격(HTTPS) 공개는 인증과 infurs 평문 비밀번호(D7) 해결이 먼저다(G6). 공개 범위(M-3)는 그때 다시 정한다.
- 실제 대화에서 도구를 쓰면서 KPI가 쌓이는지, 도구 설명 문구가 맞게 골라지는지 본다. 몇 주 쌓인 뒤 `n1_kpi`의 못 푼 질문 목록이 다음 도구의 근거가 된다.